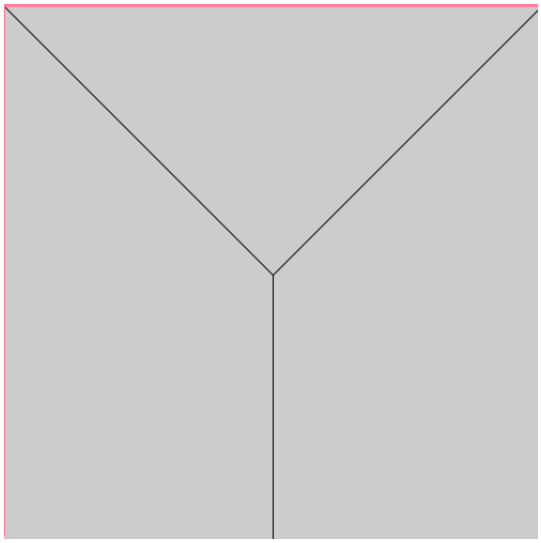
Graphic-mode

เครื่องมือที่ใช้: Processing V.4.0a

1. ทดลองวาดรูปโดยใช้ตัวอย่างจาก lecture slides และสังเกตผลที่ได้

```
sketch_260629a
1 size(500,500)
2 line(250,250,250,500) # |
3 line(250,250,500,0) # /
4 line(0,0,250,250) # \
```



จากการทดลองพบว่า ฟังก์ชัน **size(width, height)** ทำหน้าที่กำหนดขนาดความกว้างและความสูงของหน้าต่างแสดงผลในหน่วยพิกเซล โดยมี 2 พารามิเตอร์ width ซึ่งกำหนดความกว้างของหน้าต่างแสดงผล และheight ซึ่งกำหนดความสูงของหน้าต่างแสดงผล โดย (0, 0) หรือจุดกำเนิดจะอยู่ตรงมุมขายบนสุดของหน้าต่าง โดยค่าที่เป็นบวกของแกน X และแกน Y จะเพิ่มขึ้นไปทางขวาและล่างตามลำดับ

ส่วนฟังก์ชัน **line(x1, y1, x2, y2)** ทำหน้าที่วาดเส้นตรง ที่เกิดระหว่างสองจุดโดยมี 4 พารามิเตอร์ คือ x1, y1 กำหนดจุดเริ่มต้นที่จะเริ่มวาดเส้นตรง และ x2, y2 กำหนดจุดปลายที่เส้นตรงจะลากไปถึง

2. วาดรูปตัวอักษร L, I, N, E โดยให้ใช้ตัวแปรเพื่อเก็บค่าตำแหน่งและขนาดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณและสามารถวาดรูปเป็นคำอย่างง่ายได้ เช่น LINE , INN, NILE, EIN, LININ, NEIL กำหนดให้ใช้ built-in function สำหรับวาด คือ line() เท่านั้น

Lab1-02.py 9+ ●

C: > Users > auddy > OneDrive > เดสก์ท็อป > KMUTNB > Lab1-02.py > ...

```
'''
6901012610544 สุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
Graphic-mode 2
'''

size(750, 400)
background(255)
strokeWeight(15)

#Setting
startX = 60
startY = 140
w = 60 #Alphabet width
h = 120 #Alphabet height
gap = 40 #Gap between alphabet
step = w + gap #Kerning

#X-coordinate from left to right(slot1 is the far left... slot5 is the far right)
slot1 = startX + (0 * step)
slot2 = startX + (1 * step)
slot3 = startX + (2 * step)
slot4 = startX + (3 * step)
slot5 = startX + (4 * step)
offscreen = -200 #X-coordinate for unused alphabet

#For writing words!!!
'''
Example: if you want word LINE
x_N1 = slot3
x_I1 = slot2
x_L  = slot1
x_E  = slot4
x_N2 = offscreen
x_I2 = offscreen
'''
x_N1 = slot3
x_I1 = slot2
x_L  = slot1
x_E  = offscreen
x_N2 = slot5
x_I2 = slot4


#Drawing section

#L
line(x_L, startY, x_L, startY + h)
line(x_L, startY + h, x_L + w, startY + h)

```

```
49
50  #I1
51  line(x_I1 + w/2, startY, x_I1 + w/2, startY + h)
52  line(x_I1, startY, x_I1 + w, startY)
53  line(x_I1, startY + h, x_I1 + w, startY + h)
54
55  #I2
56  line(x_I2 + w/2, startY, x_I2 + w/2, startY + h)
57  line(x_I2, startY, x_I2 + w, startY)
58  line(x_I2, startY + h, x_I2 + w, startY + h)
59
60  #N1
61  line(x_N1, startY + h, x_N1, startY)
62  line(x_N1, startY, x_N1 + w, startY + h)
63  line(x_N1 + w, startY + h, x_N1 + w, startY)
64
65  #N2
66  line(x_N2, startY + h, x_N2, startY)
67  line(x_N2, startY, x_N2 + w, startY + h)
68  line(x_N2 + w, startY + h, x_N2 + w, startY)
69
70  #E
71  line(x_E, startY, x_E, startY + h)
72  line(x_E, startY, x_E + w, startY)
73  line(x_E, startY + h/2, x_E + w, startY + h/2)
74  line(x_E, startY + h, x_E + w, startY + h)
```



LININ

EIN



NILE



INN



LINE

จากภาพโค้ดข้างต้น โปรแกรมนี้ถูกเขียนขึ้น เพื่อวาดตัวอักษรภาษาอังกฤษที่กำหนด โดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน **line()** ร่วมกับการคำนวณพิกัดผ่านตัวแปร (Variables) เพื่อจัดระยะห่างระหว่างตัวอักษร และสลับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อสร้างเป็นคำต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น

แนวคิดและการออกแบบโปรแกรม

โปรแกรมนี้การใช้หลักการแบ่งพื้นที่บนหน้าจอออกเป็นช่องพิกัดในแนวแกน X โดยอาศัยตัวแปร slot 1 ถึง slot 5 จากนั้นนำตัวแปรพิกัดของแต่ละตัวอักษรมาจับคู่เข้ากับ Slot ที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยนคำศัพท์หรือสลับลำดับตัวอักษรได้ทันทีที่ส่วนตั้งค่าโดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดในส่วนของการวาดเลย

การตั้งค่าตัวแปรควบคุม

size(750, 400) และ **strokeWeight(15)** กำหนดขนาดหน้าต่างแสดงผลกว้าง 750 พิกเซล สูง 400 พิกเซล และตั้งค่าความหนาของเส้นพิกเซลเท่ากับ 15 พิกเซล เพื่อให้ตัวอักษรหนาและชัดเจน

การคำนวณระยะห่าง กำหนดขนาดตัวอักษรให้มีความกว้าง (w) เท่ากับ 60 พิกเซล สูง (h) เท่ากับ 120 พิกเซล และมีระยะห่างระหว่างตัวอักษร (gap) เท่ากับ 40 พิกเซล จากนั้นนำมาคำนวณตัวแปร **step = w + gap** เพื่อใช้เป็นระยะกระเถิบในแนวแกน X

การคำนวณพิกัด Slot ใช้สูตร **startX + (i * step)** เพื่อหาพิกัดเริ่มต้นของตัวอักษรแต่ละตำแหน่งในแนวแกน X ทำให้ตัวอักษรเรียงตัวกันอย่างสวยงามและมีระยะห่างที่เท่ากันโดยอัตโนมัติ

offscreen = -200 เพื่อกำหนดพิกัดพิเศษติดลบไว้สำหรับตัวอักษรที่ไม่ได้ถูกใช้งานในคำนั้นๆ เพื่อเลื่อนตำแหน่งไปวาดนอกขอบเขตหน้าจอ

ส่วนการวาดเชิงเรขาคณิต

ใช้คำสั่ง **line(x1, y1, x2, y2)** ในการลากเส้นตรงเพื่อประกอบกันเป็นรูปร่างตัวอักษร โดยพิกัดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทั้งหมดจะอ้างอิงกับพิกัดเริ่มต้นแกน X ของตัวอักษรนั้นๆ ร่วมกับตัวแปรความสูงความกว้าง (w, h)

3. วาดรูปสิ่งที่นักศึกษาชอบหรือสนใจ (ไม่เน้นความสวยงาม) กำหนดให้ใช้ built-in function สำหรับวาด คือ line() และ ellipse()

sketch_260628a

```
#Setup Canvas
size(500, 500)

#Small Stars
ellipse(100, 100, 5, 5)
ellipse(400, 80, 8, 8)
ellipse(80, 300, 4, 4)
ellipse(350, 400, 6, 6)

#Laser beam
line(250, 200, 120, 500)
line(250, 200, 380, 500)

#UFO foundation
ellipse(250, 200, 240, 60)

#Glass dome
ellipse(250, 180, 120, 90)
```

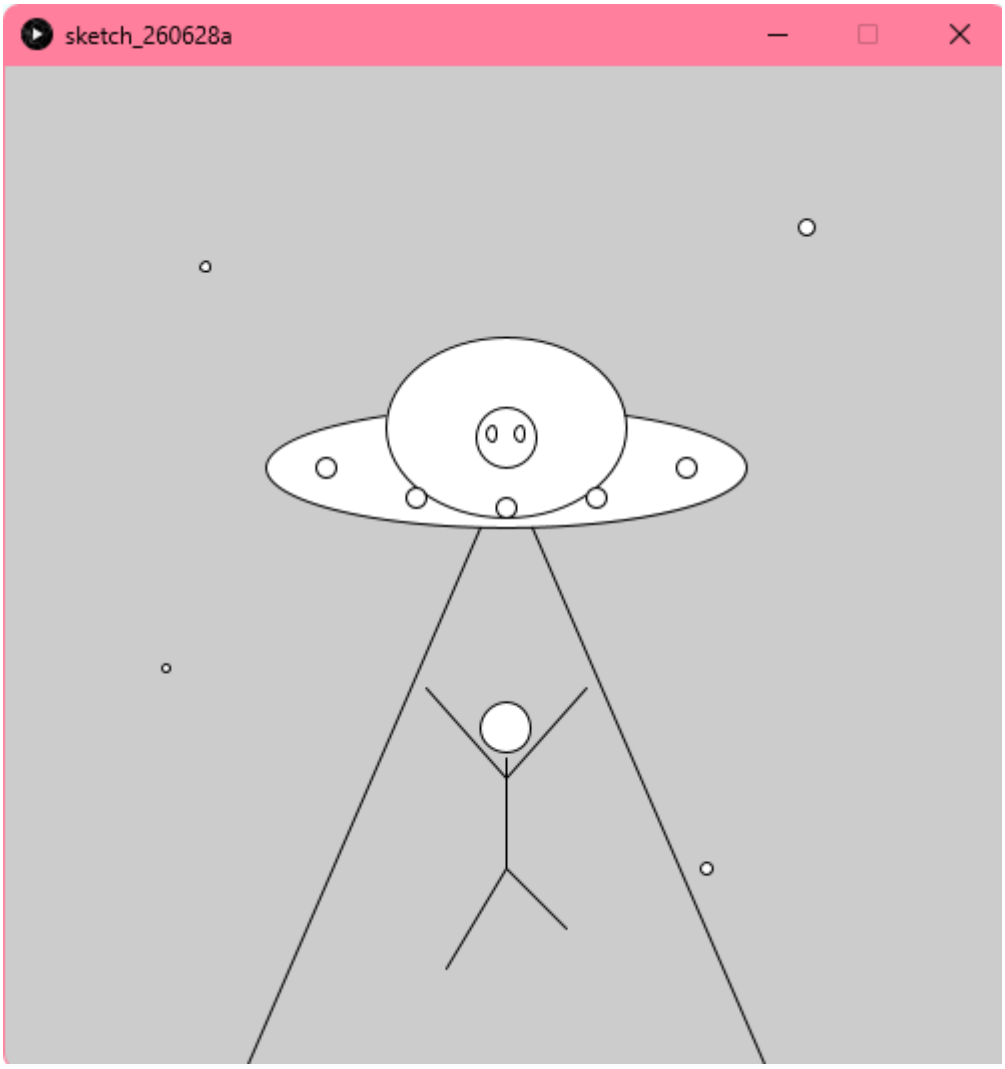
```
#Alien
ellipse(250, 185, 30, 30)
ellipse(243, 183, 5, 8)
ellipse(257, 183, 5, 8)

#UFO lights
ellipse(160, 200, 10, 10)
ellipse(205, 215, 10, 10)
ellipse(250, 220, 10, 10)
ellipse(295, 215, 10, 10)
ellipse(340, 200, 10, 10)

#Head
ellipse(250, 330, 25, 25)

#Torso
line(250, 345, 250, 400)
```

```
38 #Arms
39 line(250, 355, 210, 310)
40 line(250, 355, 290, 310)
41
42 #Legs
43 line(250, 400, 220, 450)
44 line(250, 400, 280, 430)
45
```



สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโจทย์นี้ คือ ฟังก์ชัน **ellipse(x, y, a, b)** เพื่อวาดรูปวงรี บนหน้าจอ โดยวงรีที่มีความกว้างและความสูงเท่ากันก็ นั่นคือวงกลม โดยค่าเริ่มต้น พารามิเตอร์สองตัวแรก x และ y จะกำหนดตำแหน่ง และพารามิเตอร์ a และ b จะกำหนดความกว้างและความสูงของรูปทรง

Text-mode

4. Calculate circumference and area of a circle from its diameter

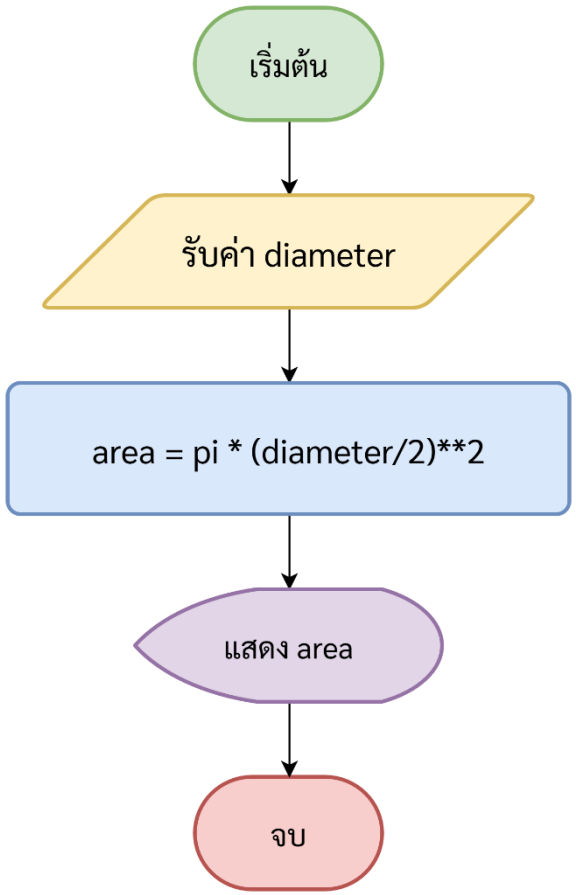
การวิเคราะห์ปัญหา

Input: ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง(diameter)ของวงกลม อาจเป็นจำนวนเต็ม หรือทศนิยม

Process: พื้นที่(area) = $\frac{22}{7} \cdot \left(\frac{diameter}{2}\right)^2$ หรือใช้ library math ของภาษา Python เพื่อใช้ค่า π ในการคำนวณ

Output: พื้นที่รูปวงกลม

Flowchart



Code

```
'''
6901012610544 สุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
โจทย์ Text-mode ข้อที่ 1
'''

from math import pi

diameter = float(input("Enter circle's diameter: "))
#area = (22/7) * (diameter/2)**2
area = pi * (diameter/2)**2

print(f"The area of circle is {area}.")
```

```
Python 3.12.10 (tags/v3.12.10:0cc8128, Apr  8 2025, 12:21:36) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)]
on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>
========= RESTART: C:\Users\auddy\OneDrive\เดสก์ท็อป\KMUTNB\Lab1-04.py =======
==
Enter circle's diameter: 27.06
The area of circle is 575.1027785995357.
>>>
```

Error ที่พบและวิธีแก้ไข

เนื่องจากผู้เรียนนำเข้า library math มาใช้เฉพาะค่าพาย(pi) ในการการเขียนจึงไม่จำเป็นต้องใช้ math.pi ดังที่เห็นจะได้จากรูปภาพด้านล่างที่เกิด Error ขึ้น

```
Enter circle's diameter: 27.06
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\auddy\OneDrive\เดสก์ท็อป\KMUTNB\Lab1-04.py", line 10, in <module>
    area = math.pi * (diameter/2)**2
NameError: name 'math' is not defined. Did you forget to import 'math'?
```

ดั้งนั้นการแก้ไขจึงเปลี่ยนจาก math.pi เป็น pi ได้เลยและโปรแกรมจะทำงานได้ตามปกติ

5. Calculate Body Mass Index (BMI) from weight and height

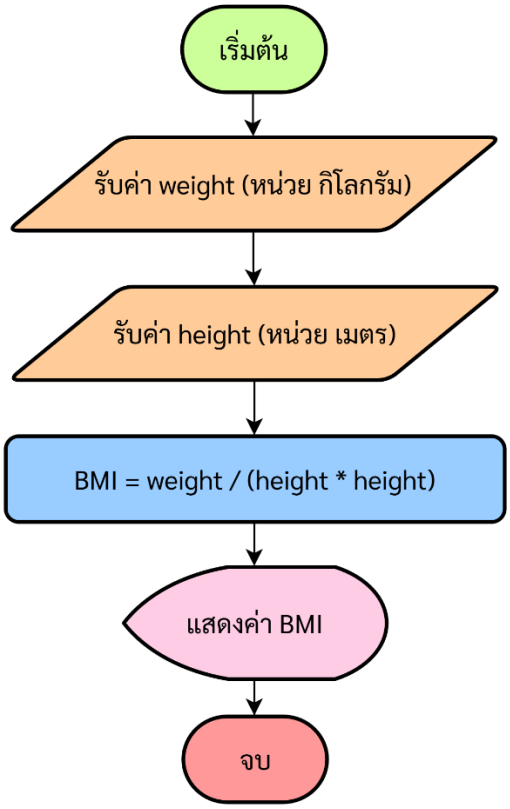
การวิเคราะห์ปัญหา

Input: น้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม (weight), ส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร (height)

Process: คำนวณค่าดัชนีมวลกายจากสูตร $BMI = \frac{weight}{height^2}$

Output: ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

Flowchart



Code

```
'''
6901012610544 สุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
โจทย์ Text-mode ข้อที่ 2
'''

weight = float(input("Enter your weight in kilogram: "))
height = float(input("Enter your height in meter: "))
BMI = weight / (height**2)

print(f"Your BMI is {BMI}.")
```

```
Python 3.12.10 (tags/v3.12.10:0cc8128, Apr  8 2025, 12:21:36) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)]
on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>

========== RESTART: C:\Users\auddy\OneDrive\เดสก์ท็อป\KMUTNB\Lab1-05.py ========
==
Enter your weight in kilogram: 96
Enter your height in meter: 1.81
Your BMI is 29.303134824944294.
>>>
```

6. Convert temperature in Celsius to Fahrenheit

การวิเคราะห์ปัญหา

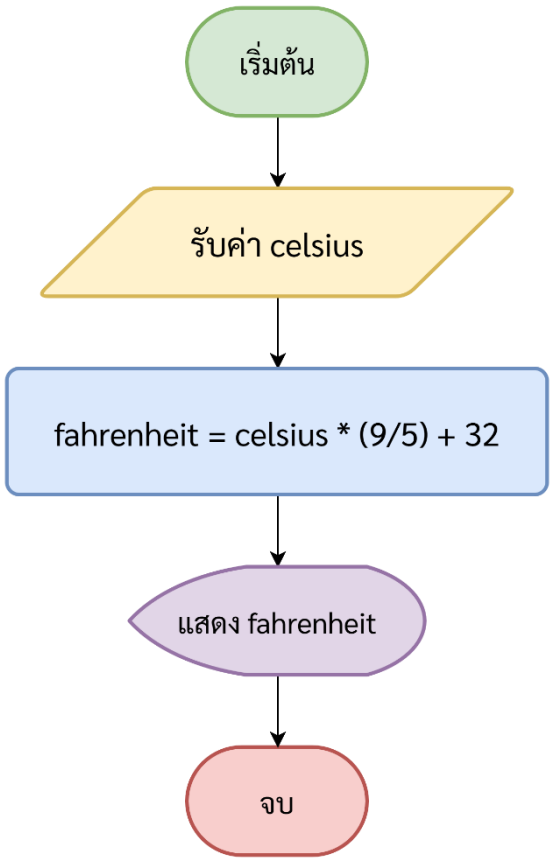
Input: อุณหภูมิในหน่วย องศาเซลเซียส(Celsius)

Process: การแปลงหน่วยอุณหภูมิจาก องศาเซลเซียส เป็นองศาฟาเรนไฮต์(fahrenheit) โดยใช้สูตร

$$fahrenheit = celsius \times \left(\frac{9}{5}\right) + 32$$

Output:อุณหภูมิในหน่วย องศาฟาเรนไฮต์

Flowchart



Code

```
'''
6901012610544 สุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
โจทย์ Text-mode ข้อที่ 3
'''

celsius = float(input("Enter the temperature in Celsius: "))
fahrenheit = celsius * (9/5) + 32

print(f"The temperature {celsius}°C is converted to {fahrenheit}°F.")
```

```
Python 3.12.10 (tags/v3.12.10:0cc8128, Apr  8 2025, 12:21:36) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)]
on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>
========= RESTART: C:\Users\auddy\OneDrive\เดสก์ท็อป\KMUTNB\Lab1-06.py =======
==
Enter the temperature in Celsius: 100
The temperature 100.0°C is converted to 212.0°F.
>>>
```

7. คำนวณพื้นที่ของที่ดินรูปสี่เหลี่ยม จากความกว้างและความยาว (หน่วยเป็นเมตร) แสดงพื้นที่ในหน่วยตารางเมตร และตารางวา

การวิเคราะห์ปัญหา

Input: ความกว้าง(weight) และความยาว(height)ในหน่วย เมตร

Process: ขั้นตอนแรกคำนวณพื้นที่ในหน่วยตารางเมตร(areaMeter) โดย $areaMeter = width \times height$ แล้วนำ areaMeter ไปแปลงเป็นหน่วยตารางวา โดย 4 ตารางเมตร เท่ากับ 1 ตารางวา โดย $areaWa = \frac{areaMeter}{4}$

Output: มี 2 อย่างคือ พื้นที่ในหน่วยตารางเมตร(areaMeter) และพื้นที่ในหน่วยตารางวา (areaWa)

Flowchart

Code

```
'''
6901012610544 สุทธิภัทร เอื้อพัฒนากิจ
โจทย์ Text-mode ข้อที่ 4
'''

width = float(input("Enther width in meter: "))
height = float(input("Enther height in meter: "))

areaMeter = width * height
areaWa = areaMeter / 4

print(f"This land has total area of {areaMeter} square meter")
print(f"This land has total area of {areaWa} square wa")
```

```
Python 3.12.10 (tags/v3.12.10:0cc8128, Apr  8 2025, 12:21:36) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)]
on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>

========== RESTART: C:\Users\auddy\OneDrive\เดสก์ท็อป\KMUTNB\Lab1-07.py =======
==
Enther width in meter: 2
Enther height in meter: 2
This land has total area of 4.0 square meter
This land has total area of 1.0 square wa
>>>
```